

§ 18.4 光的双折射

一、双折射现象

二、惠更斯-菲涅耳原理及其为双折射提供的理论基础

1. 惠更斯原理

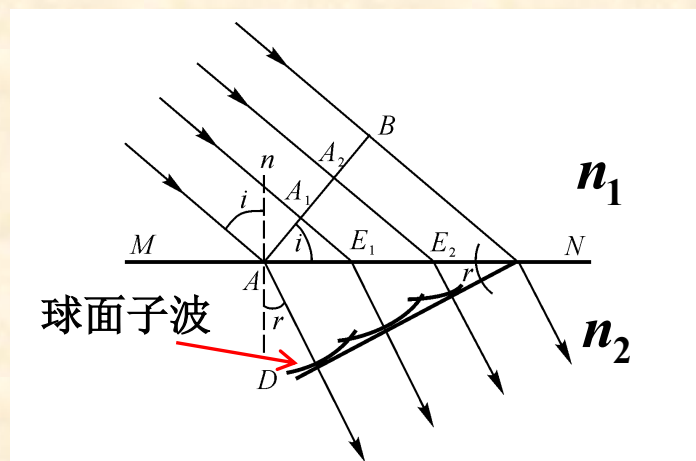
2. 惠更斯原理对各向同性均匀介质中正常折射的解释

正常折射的原因在于光进入第二种媒质后光速(折射率)发生了变化。
详见课本p.42-44。

$$v \equiv \frac{c}{n}.$$

折射定律: $n_1 \sin i = n_2 \sin r$.

(折射角由折射率决定。)



根据惠更斯原理对正常折射的解释，我们大家可以符合逻辑地猜测：双折射与一种媒质具有多个折射率有关，即子波在媒质内沿不同方向传播的速度不同。

子波沿不同方向的传播速度由什么决定？从惠更斯到菲涅耳，多位科学家基于大量实验事实认为(大量物理教科书的转述)：在各向异性晶体中，光的传播速度的大小跟光矢量振动方向与光轴的相对取向有关(课本p.96)。这句话去除定状补语后是“光速大小跟取向有关”。

更精确的转述：“子波传播速度的大小跟子波振动方向与光轴的夹角有关。”这就是惠-菲原理为双折射提供的理论基础

上次课讲的、同学们昨天和前天复习时未必很重视的、本次课需引用的另一个知识：双折射晶体的光学各向异性仍具一个对称性：与光轴夹角相同的各个方向的性质一样(角度对称)。

三、对双折射现象的理解

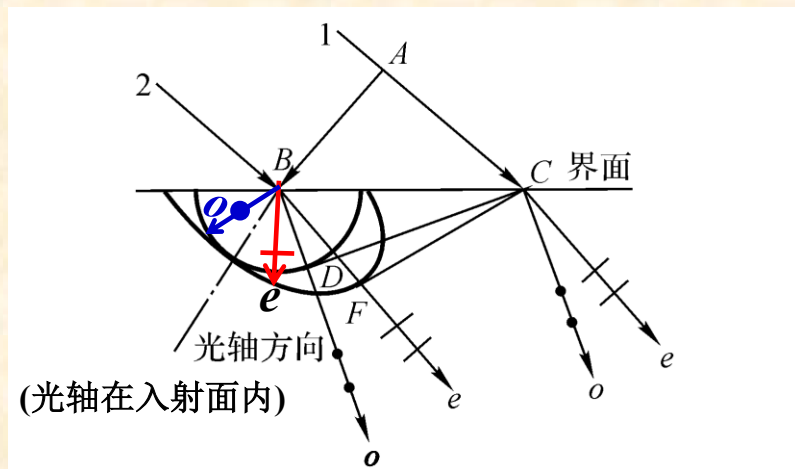
光进入双折射晶体的瞬间(飞秒量级)，各个方向的光振动都被强制分解到晶体允许的两个本征振动方向。相应地，光变成两束： o 光和 e 光。-----《固体物理》、《电动力学》。

在蓝色字句的基础上，我们讨论 o 光子波和 e 光子波的波面，以及 o 光光线和 e 光光线的传播。

1. o 光子波和 e 光子波的波面

实验表明 o 光光线的振动方向垂直于其主平面(上次课), 即构成 o 光光线的那些子波(o 光子波)的平行于主平面的振动分量都干涉相消了, 无论向哪个方向传播的 o 光子波波线(比如下图中的蓝色箭头)上的振动方向和光轴的夹角都是 90° 。

于是, 对于 o 光子波, 只有一个共同的折射率(n_o)、只有一个共同的光速(v_o), o 光子波波面是球面, o 光光线遵从通常的折射定律

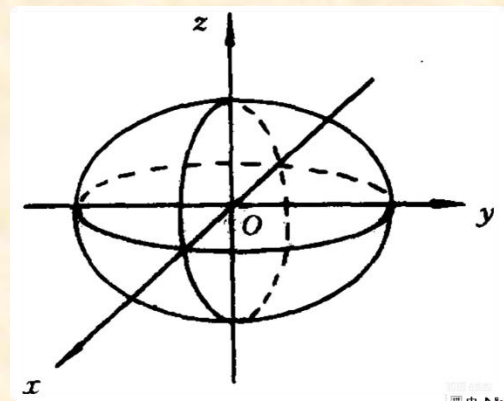
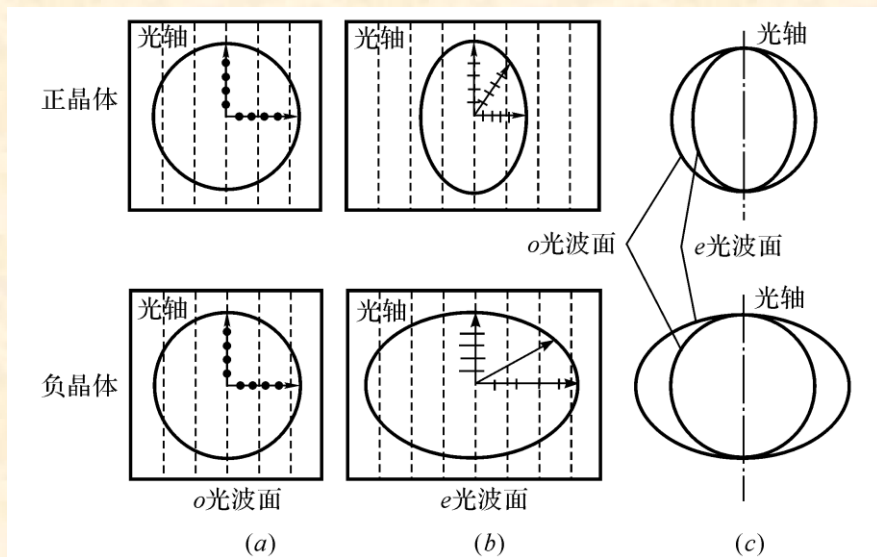


此图中 o 光和 e 光的主平面以及入射面重合。
见上次课件p.17。

对于 e 光子波, 无论向哪个方向传播, 子波波线(比如上图中的红色箭头)上的振动方向(短红线)都平行于其主平面, 但和光轴的夹角随子波传播方向的不同而变化。 e 光子波有无限多的折射率, 波面不是球面。

因为与光轴夹角相同的各个方向的光学性质一样(上个课件p.18, 角度对称), e 光子波的波面不会是任意的奇形怪状, 有可能是(事实上也是)以晶轴为旋转对称轴的旋转椭球面。 深层原因是单轴晶体三种晶系的对称性。

在光轴方向不发生双折射, 因此两类光的子波波面在光轴上应该是相切的, 在垂直于光轴的方向上两类子波的速度相差最大, 子波波面也相差最远。



旋转对称轴: 此图中为y轴。

2. e 光的主折射率 正负晶体

真空中的光速 c 与 e 光子波沿垂直于光轴方向的传播速率 v_e 之比叫 e 光的主折射率, 用 n_e 表示。

$$n_e = \frac{c}{v_e}.$$

在垂直于光轴的方向上，如果 o 光速率大于 e 光速率，那么这种晶体叫正晶体；反之叫负晶体。

正晶体(石英)： $v_o > v_e$ ， $n_o < n_e$

负晶体(方解石)： $v_o < v_e$ ， $n_o > n_e$

需要指出，将通常的折射定律中的折射率换成 e 光的主折射率得到的“折射角”一般情况下并不指示 e 光光线的传播方向。 n_e 用于区别不同的双折射晶体，但无法用它简单地求出折射光线方向(有一个例外，见本课件p.8)。 e 光光线的光速大小也不能仅由 n_e 求得，本课程不做进一步讨论。

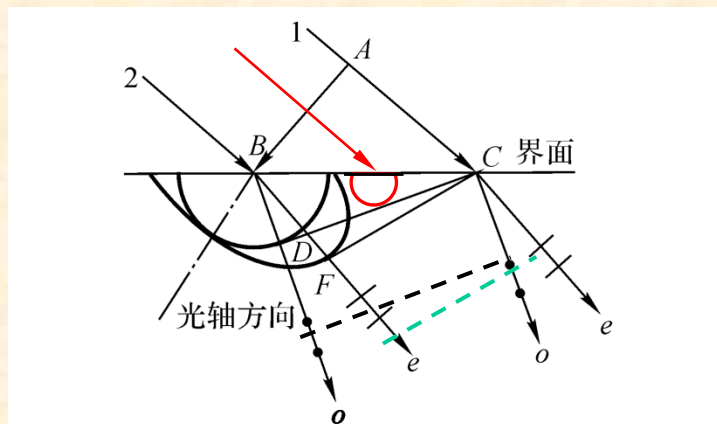
e 光光线的传播方向，在惠更斯-菲涅耳理论框架内，通常用下面的作图法求得。

3. o 光和 e 光的传播 (介绍四种特殊情形)

(1) 光轴在入射面内且与表面斜交，平行光束斜入射负晶体表面。

AB 为光在空气中的子波包络面。

CD 为 o 光在晶体中的子波包络面。



CF 以及绿虚线为 e 光在晶体中的子波包络面。

图18.18.

根据 v_o 的大小画出某一时刻由界面上2~3个不同点发出的 o 光的球面子波波面，这些波面的包络面，比如图中的 CD ，就是这个时刻 o 光的波前。再画出稍后某时刻的波前，比如图中黑色虚线。比较不同时刻的波前就得到 o 光的传播方向。结果表明 o 光的传播方向垂直于波前。

根据 v_e 的大小(与子波传播方向有关)对 e 光用同样的方法画图。结果表明 e 光子波的包络面是平面，但 e 光的传播方向不垂直于波前。

实际作图是很繁的，但我们起码要理解和记住课本上四种典型情形的结果(图18.8~图12.21)。

(2) 光轴在入射面内且与界面垂直，平行光束正入射负晶体表面。

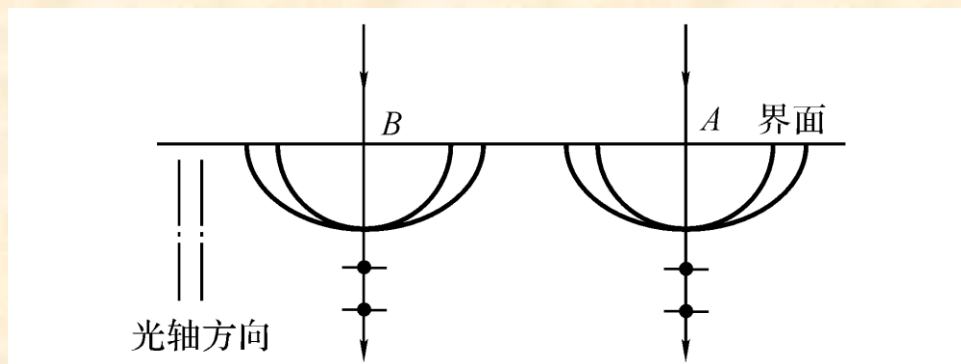


图18.19.

不发生双折射，沿光轴方向传播。

(3) 光轴在入射面内且与界面平行，平行光束正入射负晶体表面。

垂直入射时所有
包含入射光线的
面都是入射面，
光轴一定在入射
面内。

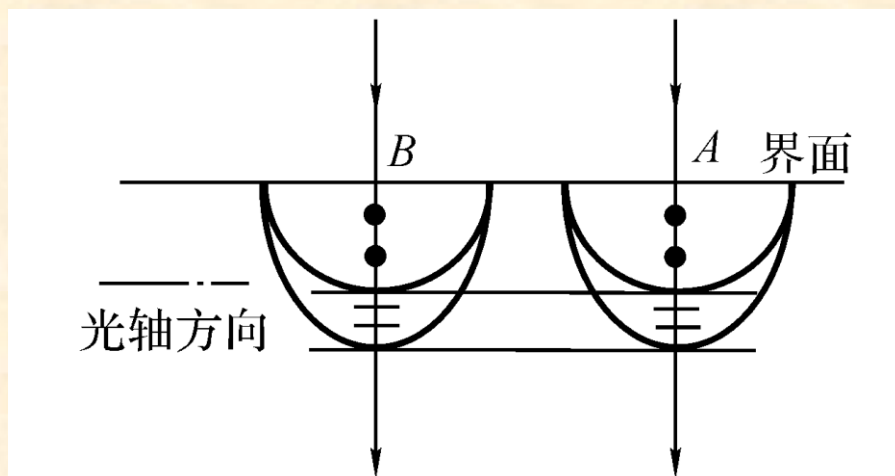


图18.20.

黑板面是两种光的共同
主平面。

入射方向是 e 光子波椭圆
球面的三个对称轴之一。

o 光和 e 光包络面相互平行且都平行于界面， o 光和 e 光在传播方向上没有分开，但波前有先后(图中负晶体 e 光走在前)，仍算作双折射现象。光振幅 $A_o \perp$ 光轴， $A_e \parallel$ 光轴。

(4) 光轴与界面平行且垂直入射面，平行光束斜入射晶体表面。

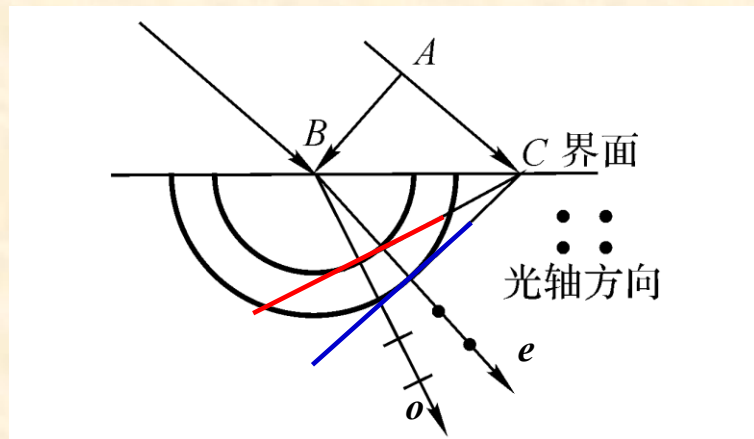


图18.21.

e 光子波的旋转椭球面以光轴为旋转对称轴，所以在垂直于光轴的任意截面上都是圆，如上图所示。

e 光、 o 光子波的包络面分别红线和蓝线所代表的垂直于纸面的平面。

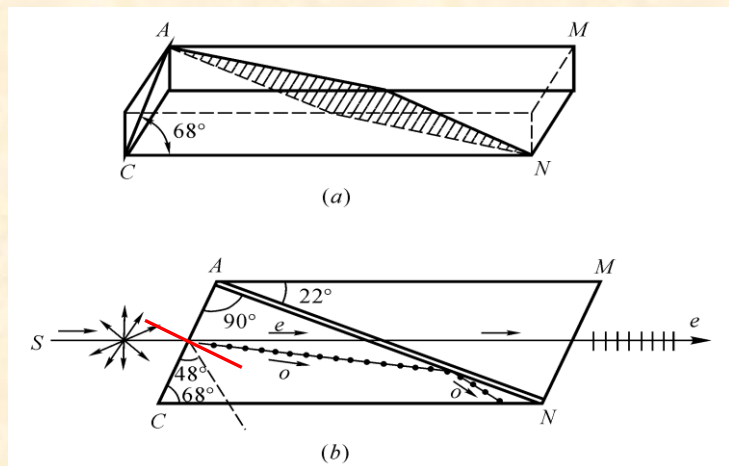
o 光和 e 光都遵从折射定律(e 光也在入射面内)，但相应的折射率不同(分别为 n_o 和 n_e)。

此种情况 o 光和 e 光的传播方向都和相应的子波包络面垂直。

四、双折射的应用-----晶体光学器件

1. 偏振棱镜

尼科尔棱镜：从自然光得到一束线偏振光，人类最早的偏振片。



红线是界面法线。

课后自己看书。

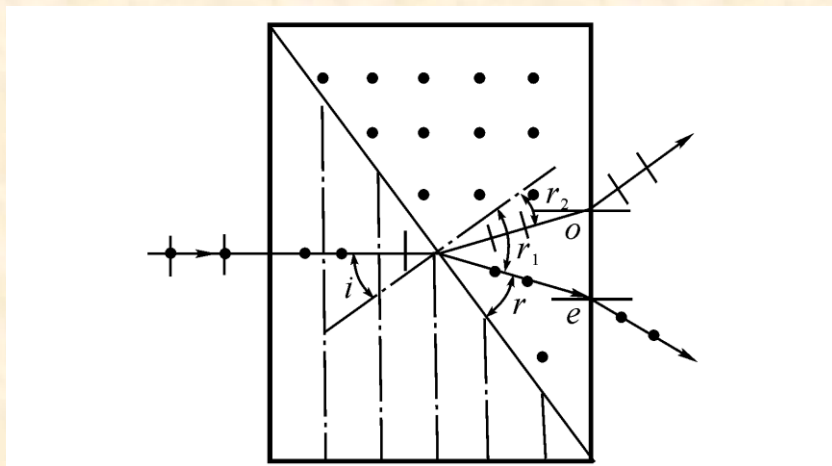
将方解石晶体(负晶体)加工成 $\angle ACN=68^\circ$ 的平行六面体，并使光轴在 $ACNM$ 平面内。

选择 AM 的长度使得沿 AN 方向切开后 $\angle CAN=90^\circ$ 。切开后再用加拿大树脂($n=1.550$)粘合。

当入射自然光在 $ACNM$ 平面内时， $ACNM$ 面是 o 光和 e 光的共同主平面。 $n_o=1.658$ ， $n_e=1.468$ 。

o 光在粘合面上全反射(入射角 $\sim 76^\circ$)，并被涂黑的 CN 面吸收；只有 e 光可通过，从而得到线偏振光。

沃拉斯顿棱镜：从自然光得到两束振动方向互相垂直的、分得很开的线偏振光。



由两块光轴互相垂直的方解石直角棱镜贴合(中间没有胶粘剂)在一起而成。自然光垂直入射。

在第一棱镜(左下部)中是图18.20的情形， o 光和 e 光不分开。

o 、 e 光进入第二棱镜是图18.21的情形，折射角(都遵从折射定律)不同。

o 光变成 e 光。因方解石 $n_o > n_e$ ，这是从光密媒质进入光疏媒质，折射角较大。

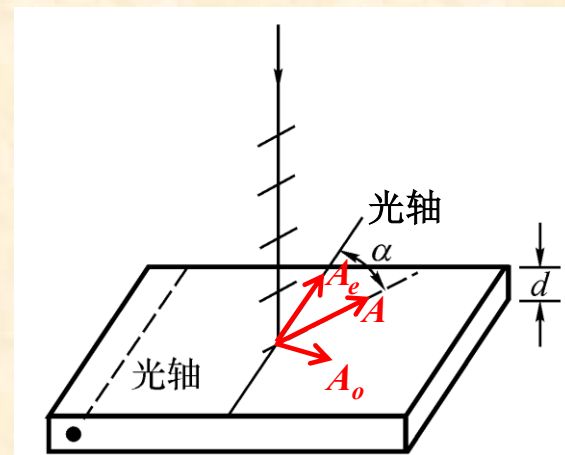
e 光进入第二棱镜后(变成 o 光)折射角较小。两束线偏振光分开。

通过沃拉斯顿棱镜进入空气时，两束光都是从光密媒质进入光疏媒质，进一步分开。最后得到两束分得很开的、振动方向相互垂直的线偏振光。

2. 波晶片(简称波片或晶片)

波片是从晶体中切割下来的厚度均匀的平板，光轴平行于表面。当自然光垂直入射时，就是图18.20的情况，但波片的意义主要在于线偏振光入射时的现象。

线偏振光垂直入射的情况大体与自然光的情况类似。特殊性在于刚分裂成 o 光和 e 光时它们的相位相同。由于传播速度的不同，经过波片后的出射 o 光和 e 光在同一地点有确定的光程差和相位差。(自然光和部分偏振光产生的 o 光和 e 光没有确定的相位差。)



$$\delta = |n_o - n_e|d. \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e|d. \quad (d \text{ 为波片厚度。})$$

o 光和 e 光的强度：设入射偏振光的光振幅为 A ，入射光振动方向与光轴的夹角为 α ，则

$$A_o = A \sin \alpha, \quad A_e = A \cos \alpha.$$

$$\delta = |n_o - n_e|d. \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e|d.$$

选择合适的 d ，可以得到技术上常用的1/4波片和1/2波片。

$$\text{四分之一波片, } \delta = \frac{\lambda}{4}, \quad \Delta\phi = \frac{\pi}{2}. \quad d_{1/4} = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|}.$$

$$\text{二分之一波片, } \delta = \frac{\lambda}{2}, \quad \Delta\phi = \pi. \quad d_{1/2} = \frac{\lambda}{2|n_o - n_e|}.$$

所谓1/4波片或1/2波片是针对特定波长而言的。公式中的厚度 d 指最小厚度，厚度为 $(k\lambda + \lambda/4)/|n_o - n_e|$ 的波片也是1/4波片。

例5. 用方解石晶体制作1/2波片。已知 $|n_o - n_e| = 0.172$ ，对波长为632.8 nm的红光，波片的厚度为多少？

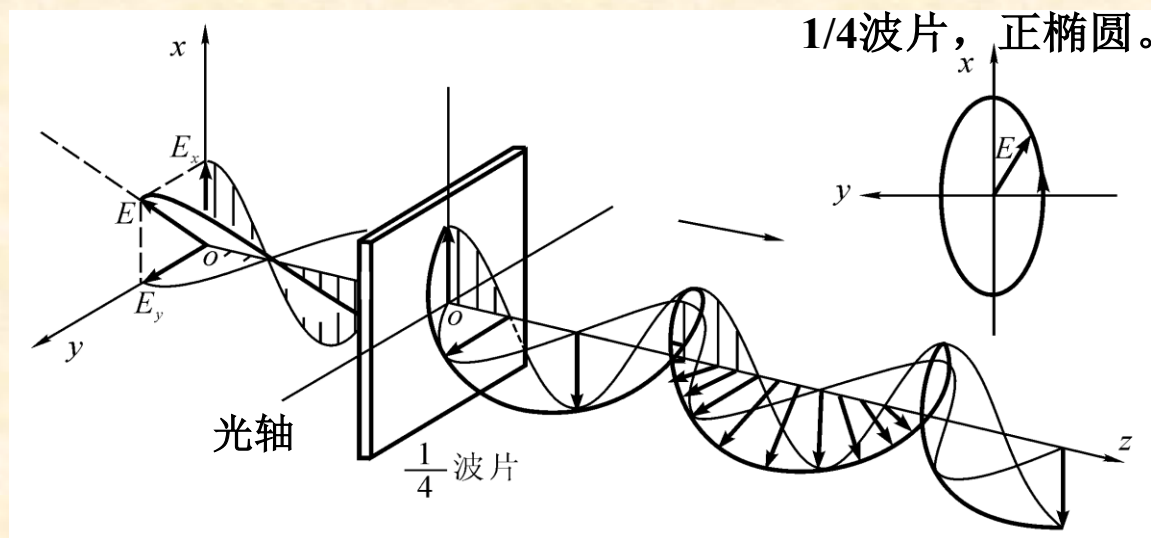
$$\text{解: 最小厚度为 } d_{1/2} = \frac{\lambda}{2|n_o - n_e|} = 1.84 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

实际厚度可以为 $d = 1.84 \times 10^{-6} \text{ m} + k\lambda/0.172 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$ 。

线偏振光经过波片的双折射再进入空气后更详细的讨论见下节。

§ 18.5 椭圆偏振光

线偏振光通过波片后， o 光和 e 光沿同一方向传播，频率相同，振动方向互相垂直，有恒定的相位差。在传播过程中合矢量 E 的端点的轨迹在垂直于传播方向的平面上的投影一般是椭圆(参考课本上册p.268附近)。这种光称为椭圆偏振光。



垂直入射时，进入波片前的线偏振光(图中粗线)的 x, y 方向分振幅(细线)就是从波片出射后的两束线偏振光的光振动振幅。参看p.11.

如果从单色自然光或部分偏振光出发，那么先经过一个偏振片后再进入波片也可获得椭圆偏振光，见下页示意图。

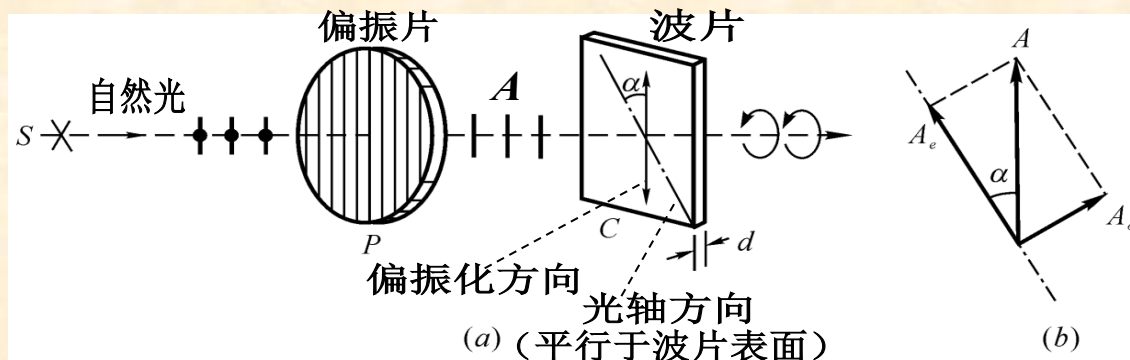


图18.26. 图中“ A ”代表进入波片前的线偏振光的振幅。

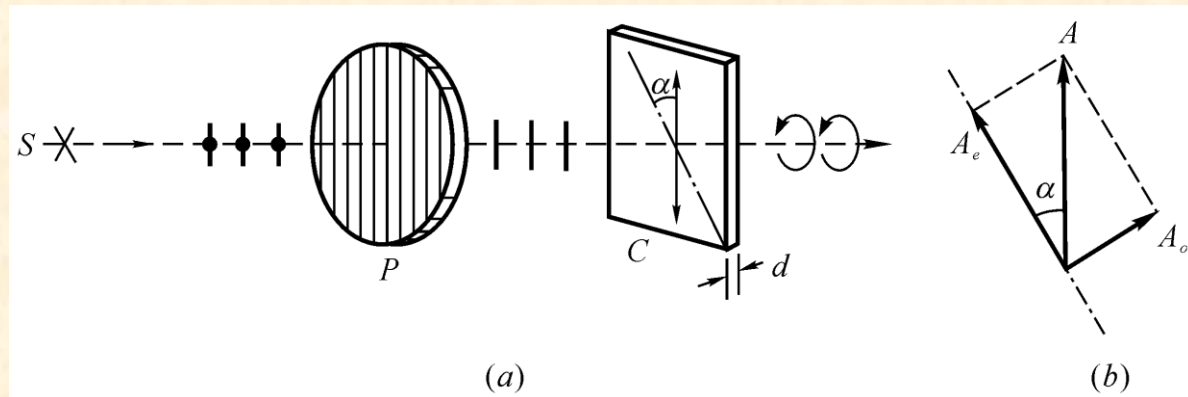
$$A_o = A \sin \alpha, \quad A_e = A \cos \alpha.$$

波片满足一些特殊条件时，椭圆偏振光退化为线偏振光或圆偏振光：

$$\Delta\phi = \begin{cases} 0、\pm\pi(\text{半波片})、2\pi \text{ 时，为线偏振光；} \\ \frac{\pi}{2}、\frac{3\pi}{2}(\text{1/4波片}), \text{ 且 } A_o = A_e(\alpha=45^\circ) \text{ 时，为圆偏振光。} \end{cases}$$

右旋和左旋偏振光(以前没考过)：参考课本上册p.268附近。

例6. 在图18.26中, (1) 偏振化方向与光轴的夹角 α 为 45° , $1/4$ 波片; (2) 偏振化方向与光轴的夹角为 45° , $1/2$ 波片; 得到的分别是什么偏振性质的光?



解: (1) 圆偏振光; (2) 线偏振光。

例7. 用一个偏振片观察一束单色光时, 发现出射光存在强度极大的位置, 但无消光位置。让这束光先经过 $1/4$ 波片再照射到偏振片, 这时旋转偏振片, 观察到有消光位置, 则这束单色光是 椭圆偏振光。

解:

部分偏振光或椭圆偏振光

经波片变成1束线偏振光

这束光是椭圆偏振光

各种偏振态的光经过偏振片后的变化情况总结：



圆偏振光和自然光经偏振片后强度减半。其它偏振态的光经偏振片后的强度由诸多因素有关，须视具体情况而定。

各种偏振态的光经过波片后的变化情况可以做类似的总结，但总结出的结果复杂、不能帮助记忆，故略去。

本章还有一小部分内容，将在习题课上介绍。

作业

18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.14.